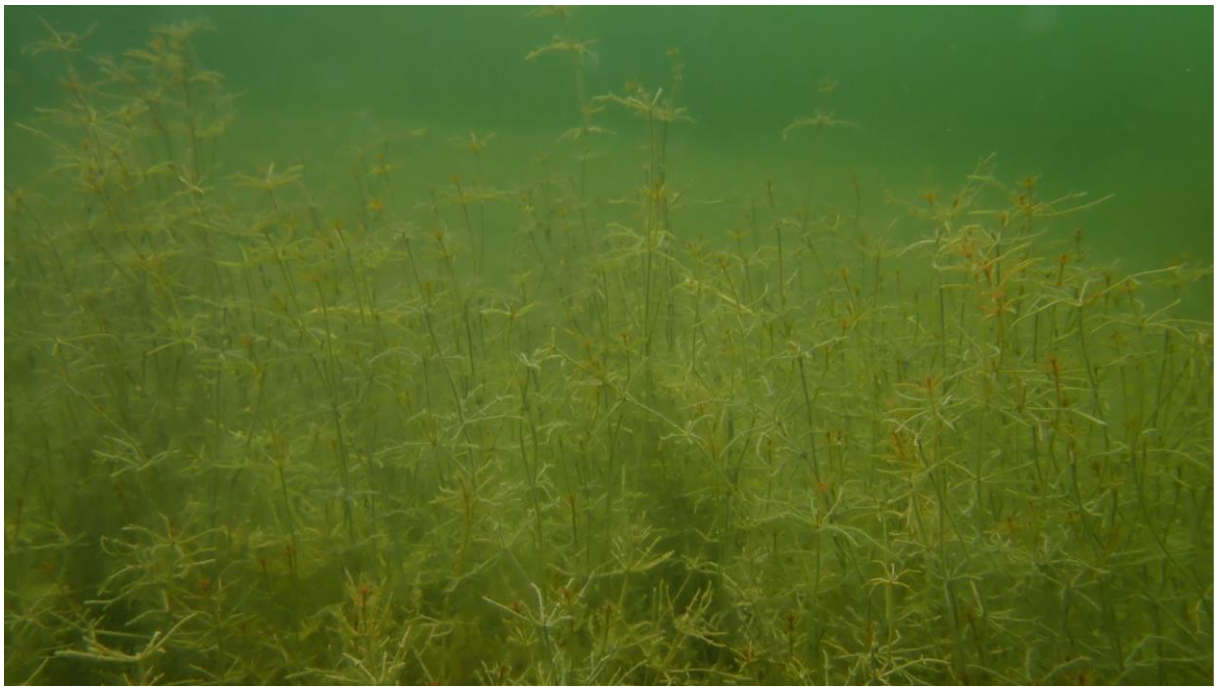
MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 3140 - Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic *Charetea* w roku 2024



Fitocenoza ramienic w jeziorze Dymno (fot. R. Chmara)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 2

Region kontynentalny 2

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 5

Region kontynentalny 8

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 10

Region kontynentalny 10

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 12

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 12

7. INFORMACJE DODATKOWE 13

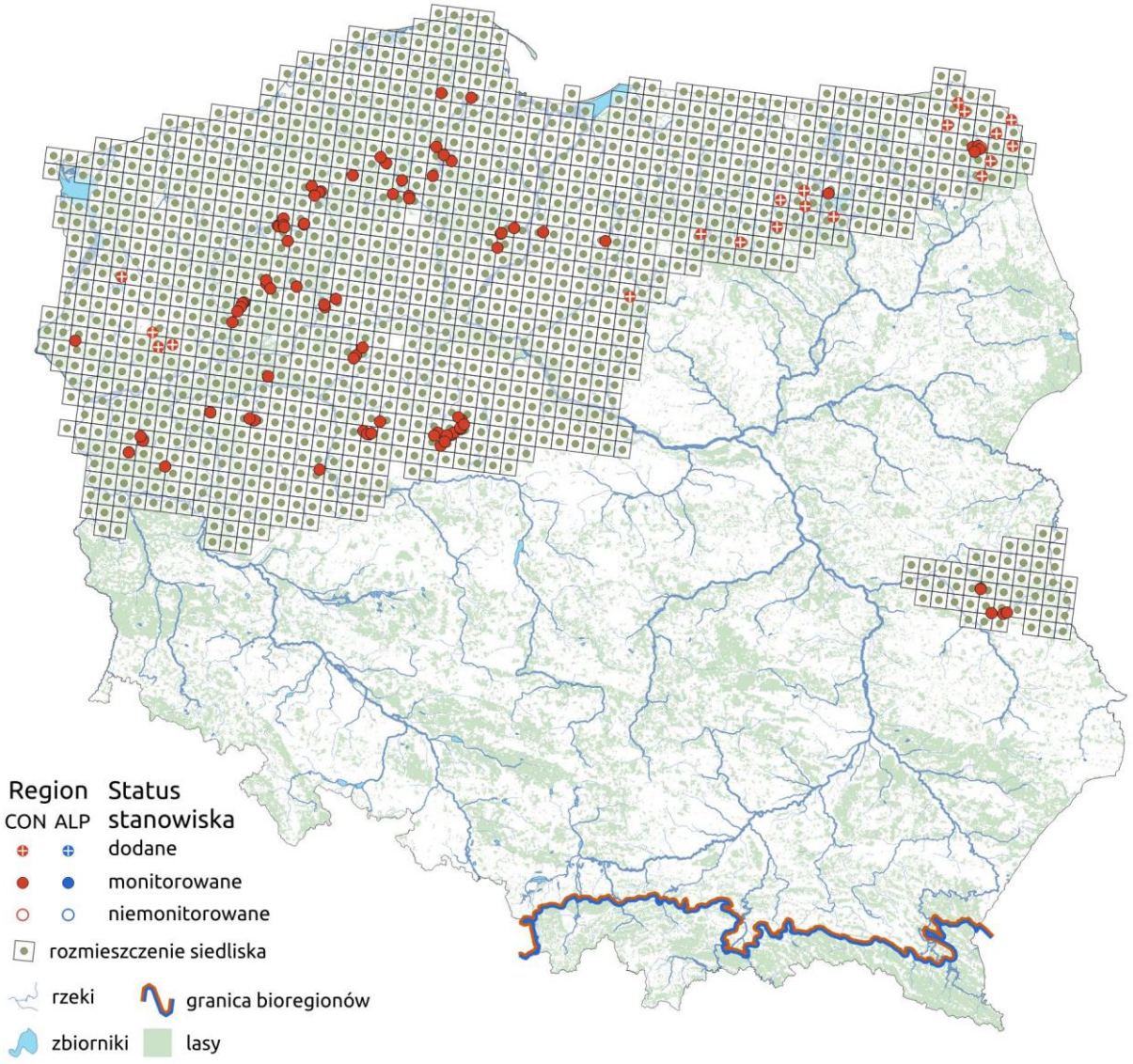
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 13

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 13

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Zasięg siedliska obejmuje tereny pojezierne Polski w granicach ostatniego zlodowacenia oraz Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i pokrywa się z obszarem występowania naturalnych zbiorników (Rys. 1). Rozmieszczenie stanowisk dobrze reprezentuje zasięg siedliska w kraju.



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 3140 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Spośród 107 stanowisk badanych w 2024 roku, 93 znajduje się na obszarach Natura 2000. Najwięcej z nich zlokalizowano w obszarach: PLH300026 Pojezierze Gnieźnieńskie (14 stanowisk), PLB300012 Puszcza nad Gwdą (7), PLB220009 Bory Tucholskie (7) oraz PLB200002 Puszcza Augustowska (7). Dodatkowo, część stanowisk objęta jest innymi formami ochrony: 6 znajduje się w Drawieńskim Parku Narodowym, 4 w Wigierskim Parku Narodowym, 2 w Parku Narodowym Bory Tucholskie (plus jedno w

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

jego otulinie) oraz 1 w Wielkopolskim Parku Narodowym. Jedenaście stanowisk nie jest chronionych żadną z form ochrony.

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

Pierwotna sieć monitoringu siedliska na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska, założona w latach 2013-2014, obejmowała 88 stanowisk (Tab. 1). Od kolejnego cyklu (2017) jedno stanowisko – Jezioro Klonek - zostało wycofane ze względu na zanik łąk ramienicowych. W 2017 r. do monitoringu wskazano pozostałe 87 stanowisk, z tym że jedno stanowisko - Jezioro Gardliczno Duże - nie zostało zbadane z powodu braku dostępu do jeziora po wichurze w 2017 r. (zakaz wjazdu do lasu obowiązywał na tyle długo, że uniemożliwił wiarygodne przeprowadzenie badania w sezonie). W raportowanym okresie (2024 r.), w wyniku rekomendacji ekspertów, badania siedliska zostały rozszerzone o 20 nowych stanowisk; większość nowych stanowisk położona jest na obszarach pojeziernych we wschodniej części Polski (województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, głównie Pojezierze Mazurskie i Suwalskie, w tym obszary Ostoja Augustowska, Pojezierze Sejneńskie, Ostoja Piska, Napiwodzko-Ramucka oraz Lidzbarska), a cztery w zachodniej części Polski (województwo zachodniopomorskie i lubuskie, Ostoja Barlinecka i Dolina Płoni).

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 3140 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2013-2014	2013	CON	81	81	0
2013-2014	2014	CON	7	7	0
2015-2018	2017	CON	86	0	1
2023-2025	2024	CON	107	20	0

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Przewodnik metodyczny do monitoringu siedliska 3140 (Gąbka i in. 2015) wskazuje, że najlepszym okresem do prowadzenia badań monitoringowych są miesiące letnie (od końca czerwca do końca sierpnia). W przypadku niektórych jezior wymagana jest również kontrola występowania ramienic na początku czerwca lub jesienią. Badania siedliska 3140 w 2024 r. zostały przeprowadzone zgodnie z metodyką monitoringu, tj. w okresie od 8 lipca do 24 września. Okres ten obejmuje sezon wegetacyjny, właściwy do prowadzenia badań roślinności wodnej w naszej strefie geograficznej. W 2024 r. nie było odstępstw od terminów wskazanych w metodyce.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

Ocena parametru *Specyficzna struktura i funkcje* stanowisk siedliska 3140 obejmuje osiem wskaźników, w tym cztery kardynalne wskaźniki biotyczne, mówiące o składzie

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

taksonomicznym oraz strukturze przestrzennej roślinności ze szczególnym naciskiem na florę i roślinność ramienicową, jeden kardynalny wskaźnik abiotyczny – zasięg strefy świetlnej w jeziorze – mówiący o dostępności światła, oraz trzy wskaźniki pomocnicze, dwa abiotyczne (określające warunki siedliskowe) i jeden biotyczny (struktura fito- i zooplanktonu) (Tab. 2). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 3140 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Struktura roślinności ramienicowej	51	26	30	0
Gatunki charakterystyczne	67	17	23	0
Gatunki wskazujące na degenerację siedliska	51	40	16	0
Maksymalna głębokość występowania łąk ramienicowych	50	31	26	0
Zasięg strefy świetlnej w jeziorze	46	38	23	0
Odczyn wody	95	10	1	1
Konduktywność (przewodnictwo elektrolityczne)	83	16	8	0
Fito- i zooplankton	32	64	11	0

Wskaźnik: Struktura roślinności ramienicowej:

Wskaźnik określa stopień pokrycia transektu roślinnością ramienicową. W mniej niż połowie stanowisk (48%, 51 stanowisk) struktura roślinności ramienicowej była właściwa. Obniżoną ocenę (U1) stwierdzono na 26 stanowiskach (24%), co wynikało ze spadku udziału powierzchni zajmowanej przez ramienice w porównaniu z badaniami wcześniejszymi. Aż na 36 stanowiskach, co stanowi 28% wszystkich badanych stanowisk siedliska 3140, stan struktury roślinności ramienicowej został oceniony, jako zły. Porównanie oceny wskaźnika w kolejnych cyklach badawczych wskazuje na pogarszanie struktury roślinności ramienicowej i spadek udziału stanowisk ocenionych jako właściwe z 60 do 48% oraz wzrost ocenionych jako złe z 16 do 28% pomiędzy pierwszym (2013-2014) a bieżącym cyklem monitoringowym.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne:

Wskaźnik mówi o bogactwie gatunkowym flory ramienicowej w obrębie transektu. W 2024 r. wskaźnik wykazywał właściwy stan zachowania na 67 (63%) stanowiskach; na 17 (16%) stanowiskach stan wskaźnika był niezadowalający na skutek obniżonej różnorodności gatunkowej roślinności ramienicowej (notowane 2-3 gatunki ramienic). Na 23 stanowiskach (21%) różnorodność gatunkowa ramienic była zła (ocena U2), co wynikało bądź z drastycznego w porównaniu z poprzednim badaniem spadku liczby gatunków, bądź z całkowitego zaniknięcia roślinności ramienicowej na stanowisku. W porównaniu z badaniami prowadzonymi w latach 2013-2014 zanotowano istotne pogorszenie ogólnego stanu tego wskaźnika, gdyż wówczas zaledwie cztery stanowiska wykazywały złą ocenę. W porównaniu z badaniami w 2017 r. ocena wskaźnika wykazywała zbliżone proporcje.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Gatunki wskazujące na degradację siedliska:

Wskaźnik ten określa występowanie i udział gatunków rodzimych bądź obcych, których obecność wskazuje na postępującą degradację siedliska, najczęściej wzrost trofii, skutkujący wkraczaniem taksonów o szerszym spektrum troficznym i większej tolerancji na wzrost żyzności wód i spadek dostępności światła. Złą bądź niewłaściwą ocenę tego wskaźnika odnotowano na 56 stanowiskach, co stanowi ponad połowę (52%) monitorowanych stanowisk siedliska 3140. Na pozostałych 48% stanowisk nie stwierdzono występowania gatunków wskazujących na degradację lub ich udział był znikomy. Najczęściej odnotowywanymi na stanowiskach gatunkami, wskazującymi na degradację siedliska, były rogatek sztywny *Ceratophyllum demersum* i rdestnica grzebieniasta *Tuckenia pectinata* (d. *Potamogeton pectinatus*), rzadziej gatunek obcy moczarka kanadyjska *Elodea canadensis*. W porównaniu z poprzednim cyklem badań, udział stanowisk w poszczególnych klasach oceny wskaźnika był bardzo zbliżony (odpowiednio dla FV, U1 i U2 48/37/15% w 2024 r. oraz 47/36/16% w 2017 r.).

Wskaźnik: Maksymalna głębokość występowania łąk ramienicowych:

Wartość wskaźnika zależy od przejrzystości wód i jest silnie skorelowana z zasięgiem strefy świetlnej w jeziorze (abiotyczny wskaźnik kardynalny), jest zatem wrażliwym indykatorem jakości wód i w wiarygodny sposób odzwierciedla kondycję zespołu roślinności wodnej. Mniej niż połowa stanowisk badanych w 2024 r. (47%) wykazywała właściwy stan tego wskaźnika (FV), nieco poniżej 30% stan niezadowalający (U1), a niemal ¼ stanowisk stan zły (U2), co oznacza, że głębokość zasiedlenia roślinności ramienicowej był poniżej 1 m lub ramienice wycofały się ze stanowiska. W poprzednim cyklu badań proporcje ocen tego wskaźnika wynosiły 52% FV, 29% U1 oraz 19% U2, co oznacza pogorszenie proporcji ocen w kierunku wzrostu udziału stanowisk w stanie złym. Wyniki te są odzwierciedleniem ogólnego pogorszenia się stanu ochrony siedliska 3140 i obserwowanej degradacji roślinności ramienicowej na większości badanych stanowisk.

Wskaźnik: Zasięg strefy świetlnej w jeziorze:

Wskaźnik ten jest jedynym abiotycznym wskaźnikiem kardynalnym metodyki; określa obszar litoralu potencjalnie dostępny dla roślinności wodnej, a spadek jego wartości wiąże się ze spadkiem maksymalnej głębokości zasiedlenia przez rośliny, zmniejszaniem się powierzchni fitocenoz ramienic i wycofywania się roślinności charakterystycznej. W 2024 r. właściwy dla siedliska zasięg głębokościowy strefy świetlnej (FV) stwierdzono na 43% stanowisk, co jest proporcją zbliżona do tej z poprzednich badań (41% w 2017 r.). Na 36% stanowisk zasięg strefy był niezadowalający (w stosunku do 35% ocen U1 w 2017 r.), a na 21% stanowisk zły (U2), czyli klimat świetlny był niekorzystny dla rozwoju zbiorowisk ramienic. W poprzednim cyklu badań 24% stanowisk wykazywało ocenę U2 tego wskaźnika. Oznacza to, że zasięg strefy świetlnej wykazywał podobną ocenę jak w poprzednim cyklu, ale jednocześnie znacznie pogorszoną w stosunku do badań z lat 2013-2014, kiedy to ocena wskaźnika wynosiła 59% dla FV, 30% dla U1 i 11% do U2.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Odczyn wody:

Podobnie jak w latach ubiegłych, wskaźnik wykazywał generalnie właściwy stan na większości badanych stanowisk (89% stanowisk ocenionych na FV pod względem odczynu wód w 2024 r., 93% w roku 2017 oraz w latach 2013-2014), dzięki czemu był to wskaźnik o najwyższych ocenach spośród wszystkich analizowanych wskaźników. Dziewięć stanowisk wykazywało nieznacznie podwyższony odczyn, w stosunku do właściwego, co spowodowała zaklasyfikowanie do stanu U1 (pH w zakresie 8,3-9,3), a na jednym (Jezioro Junno) znaczna zmiana w stosunku do badań z 2017 r. spowodowała dyskwalifikację do oceny złej. Na jednym stanowisku (badane po raz pierwszy jezioro Kuc) wskaźnik pozostał nieoceniony (XX) z uwagi na brak możliwości dokonania interpretacji, czy wysoki odczyn wody związany jest z niekorzystnymi zmianami w obrębie siedliska i ulega wzrostowi, czy wartość ta jest stabilna i ma charakter naturalny dla badanego jeziora (brak danych porównawczych).

Wskaźnik: Konduktywność (przewodność elektrolityczna właściwa)

Podobnie jak w przypadku odczynu wód, również przewodnictwo wykazywało ogólnie dobry stan na badanych stanowiskach (78% ocen FV), chociaż w porównaniu z poprzednimi badaniami obserwuje się wzrost udziału stanowisk z oceną niezadowalającą (z 1% w latach 2013-2014, 8% w 2017 r. do 15% obecnie). Udział stanowisk ze złą oceną konduktywności nie zmienił się w stosunku do poprzednich badań (7% z oceną U2), przy czym wartości przewodności na tych stanowiskach wahały się od 163 do 733 µS cm^{-1}, a waloryzacja wskaźnika wynikała z porównania jego wartości z wartością stwierdzoną w poprzednim cyklu badań.

Wskaźnik: Fito- i zooplankton:

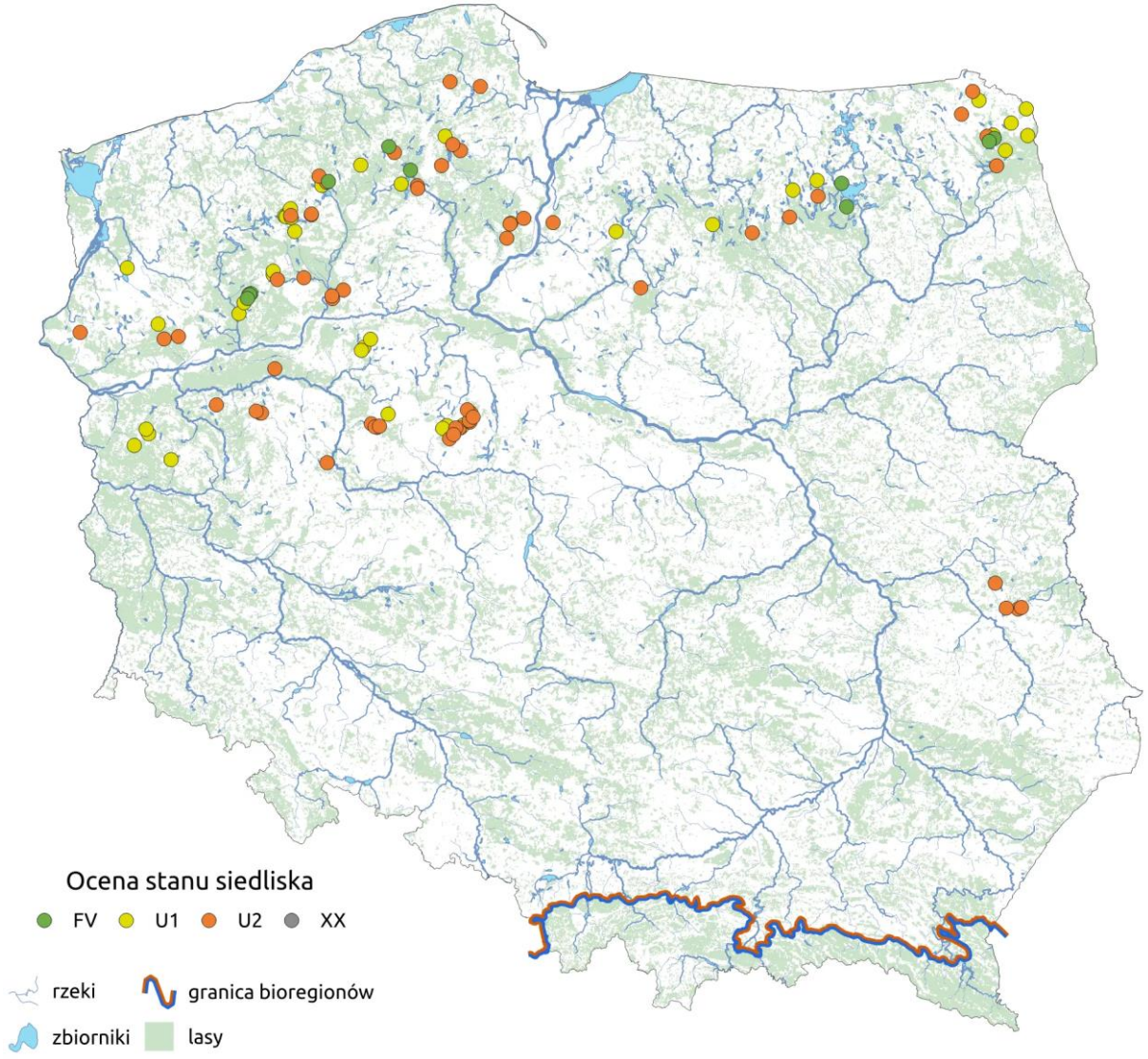
Wskaźnik ma charakter pomocniczy i w 2024 r. został zbadany obligatoryjnie na wszystkich 107 badanych stanowiskach. Zaledwie 30% stanowisk wykazywało właściwy stan ze względu na skład zbiorowisk planktonu, a wśród pozostałych 60% wykazywało stan niezadowalający (64 stanowiska z oceną U1), a 10% zły (11 stanowisk z oceną U2), głównie z powodu obecności lub dominacji sinic wskazujących na postępującą eutrofizację wód. W poprzednim cyklu badań, pomimo oceny tego wskaźnika dostępnej tylko dla połowy stanowisk (43 stanowiska z oceną), udział poszczególnych ocen w puli stanowisk był zbliżony, z 40% stanowisk ocenionymi jako właściwe pod względem planktonu, oraz 16% stanowisk ocenionymi jako w złym stanie.

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA

Spośród 107 stanowisk siedliska 3140 monitorowanych w 2024 r., ogólny stan ochrony zaledwie 10 uznano za właściwy (9% z oceną FV), 40 za niezadowalający (37% z oceną U1) i aż 57 za zły (53% ocen U2); zaznaczyła się zatem wyraźna dominacja stanowisk w stanie złym. Rozmieszczenie jezior w poszczególnych klasach stanu oceny było w zasadzie równomierne w całym pasie pojeziernym Polski, w granicach zasięgu siedliska, z podobnym udziałem jezior w klasie FV, U1 i U2 w zachodniej i wschodniej części kraju

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

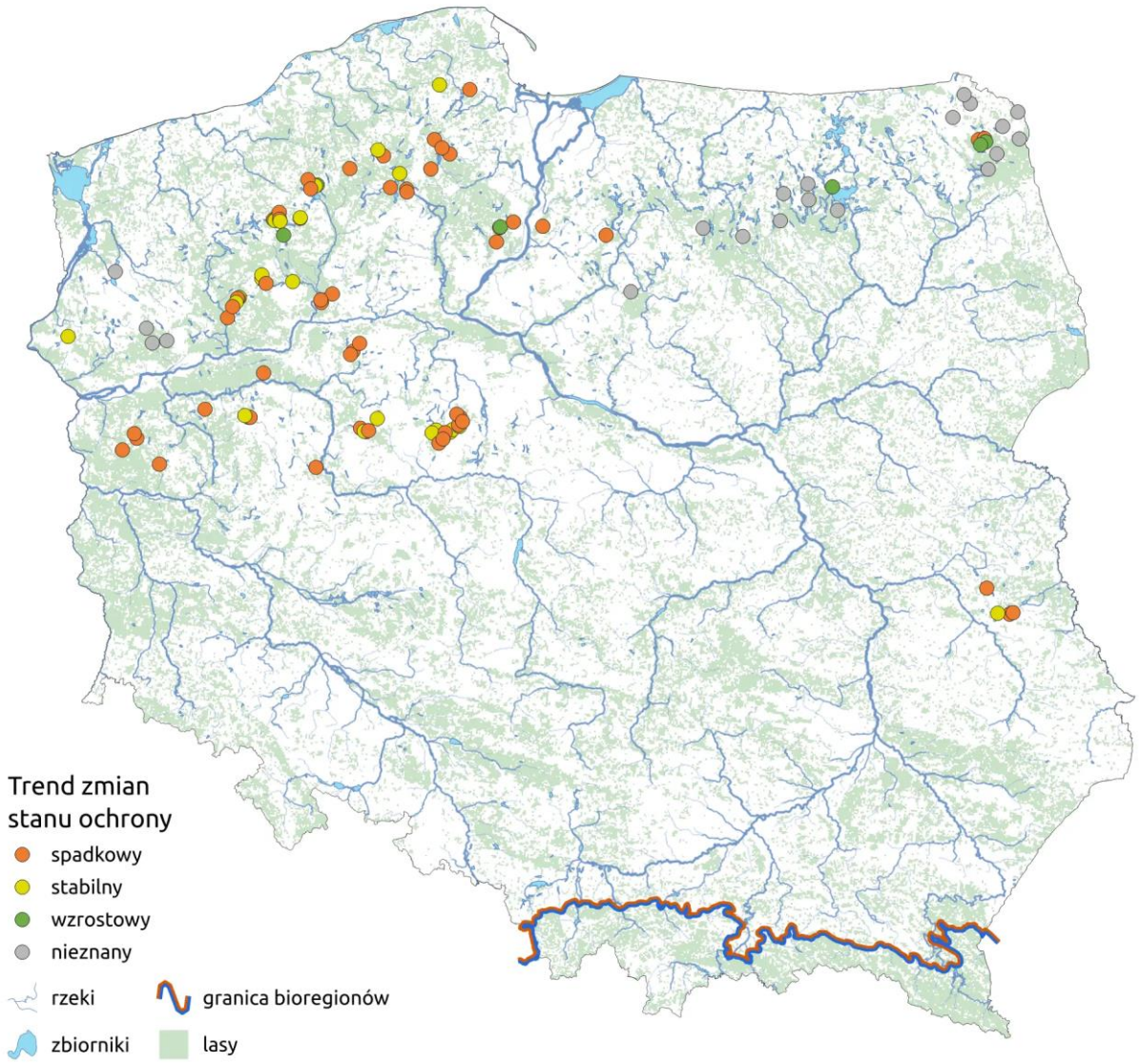
(Rys. 2). Spośród nadal dobrze zachowanych stanowisk, stanem właściwym charakteryzowały się jeziora Marta (2 stanowiska), Zdroje, Gardliczno Duże, Piaszno i Kacko na zachodzie oraz Krusznik, Łuknajno, Wigry i Jegocin Duży w części wschodniej kraju. Wszystkie jeziora badane na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (woj. lubelskie), tj. Uściwierz, Rotcze, Rogoźno i Kleszczów, wykazywały zły stan zachowania.



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 3140 na stanowiskach w roku 2024

Spośród 107 stanowisk siedliska 3140 badanych w 2024 r., aż 20 nie było wcześniej monitorowanych (stanowiska nowe), zatem nie było możliwości określenia dla nich trendu zmian ocen w czasie. Znakomita ich większość (16 stanowisk) została wyznaczona we wschodniej części pojezierzy, gdzie sieć monitoringowa była niedoreprezentowana. Jedno jezioro, Gardliczno Duże, było badane dwukrotnie (brak badań z 2017 r. z uwagi na brak możliwości dojazdu do jeziora po wichurze). Pozostałe 86 stanowisk badanych było trzykrotnie. Dla jezior monitorowanych dwu- i trzykrotnie określono trend zmian ocen zgodnie z metodyką opisaną pod rysunkiem (Rys. 3).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 3140 na stanowiskach

Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

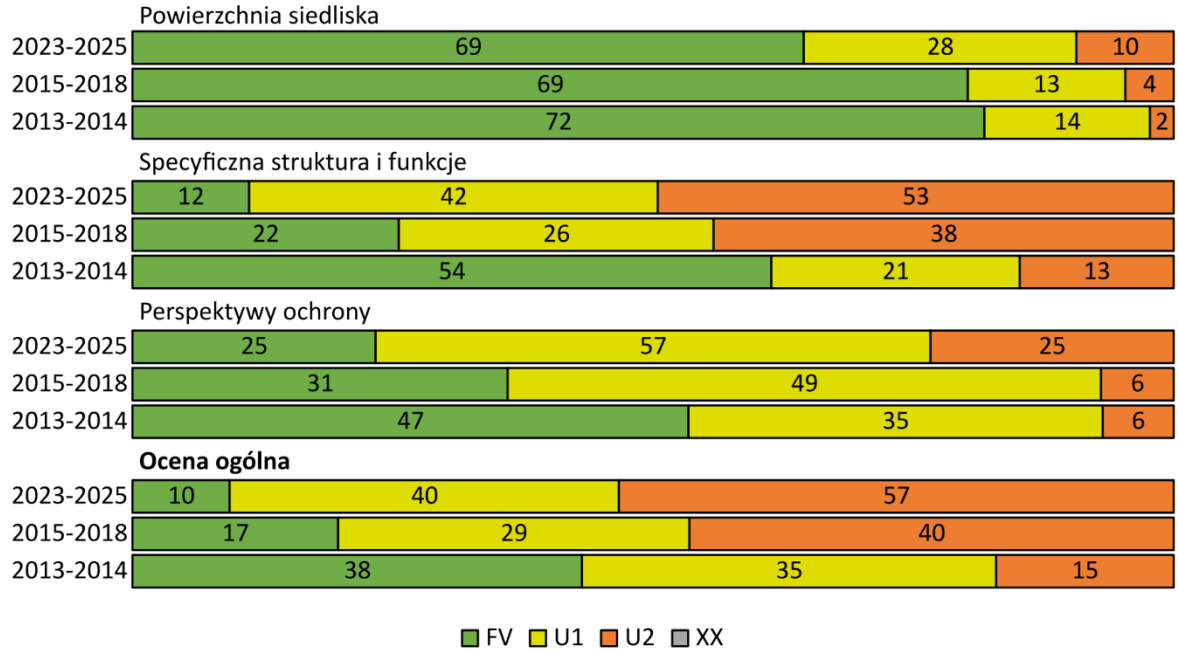
Znakomita większość stanowisk (55, co stanowi 63%) pogorszyła swój stan w okresie między 2013 a 2024 rokiem, w tym aż 15 o dwie klasy (z FV do U2). Stanowiska reprezentujące różne trendy (poprawę, pogorszenie, stabilność) są rozmieszczone równomiernie na całym obszarze zasięgu siedliska 3140 (Rys. 3), chociaż w przypadku pojezierzy wschodniej Polski (Warmia, Mazury i Suwalszczyzna) wnioskowanie o trendach jest niemożliwe ze względu na brak danych porównawczych (badanie jednokrotne). 30% stanowisk wykazywało stabilny trend stanu zachowania w całym okresie badawczym - identyczne oceny we wszystkich 3 cyklach badań, w tym 5 stanowisk w stanie stabilnie właściwym (jeziora Marta – 2 st., Zdroje, Gardliczno Duże i

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Piaszno), 10 w stanie stabilnie niezadowalającym i 11 w stanie stabilnie złym. Trend wzrostowy (poprawę stanu) stwierdzono w przypadku 6 stanowisk (jeziora Rybno Duże, Kacko, Czochryńskie, Krusznik, Wigry i Łuknajno).

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 3140 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4. Wszystkie parametry oceny stanu ochrony siedliska 3140 wykazywały wyraźne pogorszenie jakości w kolejnych cyklach badawczych. We wszystkich parametrach, obserwowany jest systematyczny wzrost udziału stanowisk ocenionych jako złe przy jednoczesnym spadku stanowisk ocenionych jako właściwe (Rys. 4).



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 3140 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Największe zmiany wykazuje parametr *Specyficzna struktura i funkcje*, gdzie udział stanowisk w stanie złym wzrósł z 15 do 50% w ciągu zaledwie dekady badań. Najmniej niekorzystnych zmian obserwuje się w przypadku parametru Powierzchnia siedliska co wynika ze specyfiki tego parametru w siedliskach wodnych (zbiornik wodny zmienia swoją powierzchnię zdecydowanie wolniej niż traci jakość wód).

Parametr: Powierzchnia siedliska

Parametr *Powierzchnia siedliska* generalnie wykazywał najlepszy stan zachowania spośród wszystkich ocenianych parametrów – 64% stanowisk zostało ocenionych jako we właściwym stanie zachowania (FV), 26% w stanie niezadowalającym (U1) i 9% (4 stanowiska) w stanie złym. W dwóch poprzednich cyklach badań (2013-2014 oraz 2017) proporcje ocen były zdecydowanie korzystniejsze i wynosiły odpowiednio 82/80% FV, 16/15% U1 oraz 2/5% ocen U2, co wskazuje na zmniejszanie się powierzchni siedliska w kolejnych badaniach. Główną przyczyną tego stanu jest

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

obserwowane w ostatnich latach obniżanie się poziomu lustra wody i wysychanie jezior, co skutkuje odsłonięciem litoralu i degradacją łąk ramienicowych. Zjawisko to szczególnie intensywnie zachodzi w Wielkopolsce, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, Powidzkim Parku Krajobrazowym. Innym zjawiskiem jest wycofywanie się roślinności ramienicowej na skutek pogarszania parametrów jakości wód i spadek ich przejrzystości.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Spośród trzech parametrów oceny, parametr *Specyficzna struktura i funkcje* wykazywał w 2024 r. najgorszy stan zachowania w puli analizowanych jezior reprezentujących siedlisko 3140. Połowa stanowisk (53 stanowiska) wykazywała zły stan tego parametru (U2), a kolejne 39% (42 stanowiska) niezadowalający, głównie ze względu na wycofanie się roślinności ramienicowej ze stanowiska. Tylko 11% stanowisk wykazywało właściwy stan tego parametru. Najczęstszą przyczyną złej oceny parametru była zła ocena wskaźników biotycznych, opisujących stan roślinności ramienicowej – uproszczenie jej struktury przestrzennej, spadek bogactwa taksonomicznego lub i/lub wkraczanie gatunków wskazujących na degradację, zazwyczaj typowych dla procesu eutrofizacji (bardziej odporne na wzrost zasobności wód gatunki roślin naczyniowych, wypierające gatunki ramienic). Negatywnym przekształceniom roślinności niemal zawsze towarzyszyło pogorszenie klimatu świetlnego w jeziorze (spadek zasięgu strefy świetlnej), które jest bezpośrednią przyczyną degradacji roślinności wodnej. Pozostałe parametry abiotyczne (odczyn, konduktywność) wykazywał pogorszony stan sporadycznie. Parametr *Specyficzna struktura i funkcje* wykazywał największy spośród parametrów stopień negatywnych zmian w porównaniu do badań poprzednich, kiedy to w 2017 r. 44%, a w latach 2013-2014 zaledwie 15% stanowisk charakteryzował zły stan parametru (U2). Tym samym udział stanowisk o właściwej strukturze i funkcji siedliska zmniejszył się z 61% w pierwszym cyklu badań do 11% obecnie.

Parametr: Perspektywy ochrony

Pod względem perspektyw ochrony, aż 76% stanowisk (82 st.) zostało ocenionych jako w niewłaściwym lub złym stanie, przede wszystkim ze względu na wzrost zasilania biogenami, postępujący proces eutrofizacji wód, a w przypadku jezior Wielkopolski także ze względu na postępujące obniżenie poziomu wód. Generalnie, gorsze oceny perspektyw ochrony wskazywane są w przypadku stanowisk zachodniej części pojezierzy oraz województwa lubelskiego. Postępujący proces eutrofizacji, zachodzący z bardzo różnych powodów, m.in. narastającej presji turystycznej, ale też i niekorzystnych zmian w zlewniach jezior (obserwowany globalnie wzrost udziału zabudowy jednorodzinnej i letniskowej) oraz zaburzenia stosunków hydrologicznych (spadek poziomu wód na skutek suszy hydrologicznej czy odwodnień antropogenicznych), będzie nieuchronnie prowadził do degradacji siedliska. Wrażliwe ekosystemy wodne, do jakich należy siedlisko 3140 mogą ulegać degradacji w sposób gwałtowny, w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej (kilka sezonów), co jest obserwowane także na podstawie 10-letniego okresu monitoringu. Obecnie, tylko 23% stanowisk

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

wykazuje właściwe perspektywy ochrony i są to głównie jeziora objęte różnymi formami ochrony (jeziora Drawieńskiego i Wigierskiego Parku Narodowego oraz PN Bory Tucholskie, rezerwat Jezioro Łuknajno, rezerwat Jezioro Drążynek).

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Stan ochrony siedliska 3140 na podstawie badań z 2024 r. można ocenić jako zdecydowanie zły. Więcej niż połowa stanowisk wykazywało złą ocenę ogólną, a kolejne 37% niewłaściwą, przede wszystkim wynikającą ze złej oceny parametru *Specyficzna struktura i funkcje.* Tylko 10 stanowisk (9%) wykazywało właściwy stan zachowania siedliska. Aż 55 stanowisk pogorszyło ocenę ogólną w porównaniu z badaniami w pierwszym cyklu, w tym 14 w ciągu ostatnich 6 lat. Wyższą niż w latach ubiegłych ocenę stanu siedliska stwierdzono na 10 stanowiskach, w tym z uwagi na odtworzenie się łąk ramienicowych lub zwiększenie ich udziału w stosunku do badań poprzednich, m.in. w jeziorach Rybno Duże, Głębsko, Czochryńskie czy Łuknajno.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Na podstawie wyników monitoringu siedliska 3140 wyprowadzono ocenę poszczególnych parametrów i ocenę ogólną w skali regionu biogeograficznego przyjmując następujące progi procentowe:
- ocena FV – ≥50% stanowisk ocena FV i ≤20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja
- ocena U2 – ≥33% stanowisk ocena U2;

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska - FV (FV 64,5%, U1– 26,2%, U2 – 9,3%)
Specyficzna struktura i funkcje – U2 (FV – 11%, U1–39%, U2 – 50%)
Perspektywy ochrony – U1 (FV – 23,4%, U1 – 53,2%, U2 – 23,4%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 9,3%, U1 – 37,4%, U2 – 53,3%).

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region kontynentalny

Na stanowiskach siedliska 3140 podczas badań prowadzonych w 2024 r. odnotowanych zostało niemal 80 różnych oddziaływań, zgrupowanych w 12 kategoriach (Rys. 5), co oznacza, że na jeziora ramienicowe oddziałuje bardzo szeroka grupa różnorodnych presji. Prawie połowa z nich była odnotowywana sporadycznie (mniej niż 5 stanowisk), natomiast można zidentyfikować grupę oddziaływań, które wskazywane są regularnie na większości lub znacznej liczbie stanowisk i oddziaływania te z reguły dotyczą różnych sposobów użytkowania wód i ich otoczenia. Do najczęściej odnotowywanych, należały: wędkarstwo stwierdzone na 60% stanowisk, wydeptywanie, niszczenie mechaniczne (47%), zanieczyszczenie wód powierzchniowych (38%), zabudowa rozproszona (37%) lub inne typy zabudowy (33%), nawożenie i stosowanie sztucznych nawozów (35%). Były to w zasadzie te same oddziaływania, wskazywane jako

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

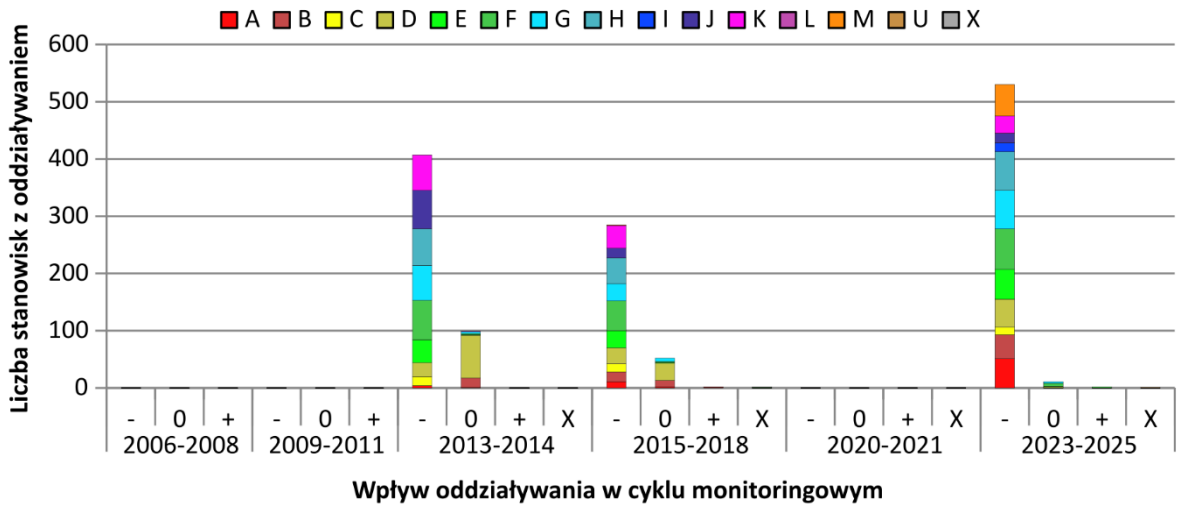
najczęstsze i najważniejsze również w poprzednim cyklu badań. Wszystkie wskazane oddziaływania zostały określone jako negatywne, przede wszystkim z silnym lub średnim wpływem.

Analizując oddziaływania w obrębie kategorii, największa liczba różnego typu oddziaływań związana była z urbanizacją terenów zlewni (różne formy zabudowy), sportami i rekreacją, zanieczyszczeniem wód (głównie eutrofizacja), różnymi formami rybactwa i wędkarstwa, rolnictwem oraz zaburzeniami stosunków wodnych.

Wykaz i zakres przewidywanych zagrożeń w zasadzie pokrywa się z zakresem i skalą aktualnych oddziaływań. Stan ekosystemów wodnych jest determinowany przez czynniki związane z nasileniem eutrofizacji i/lub zaburzeniami stosunków wodnych, zatem jako podstawowe zagrożenia dla siedliska 3140 wskazywane były presja rekreacyjna, w tym wydeptywanie (i związane z tym niszczenie strefy nadbrzeżnej, stanowiącej naturalny bufor przed spływami powierzchniowymi), wędkarstwo (stosowanie zanęt, stanowiących dodatkowe źródło substancji biogennych, zagrożenie zainfekowaniem gatunkami obcymi), sporty wodne oraz związany z tym rozwój infrastruktury (parkingi, kampingi, miejsca biwakowe etc., sprzyjające niszczeniu strefy buforowej oraz nasileniu spływu powierzchniowego również na skutek wzrostu udziału powierzchni utwardzonych), szeroko pojęta eutrofizacja, w tym również naturalna, na skutek spontanicznych procesów starzenia się zbiorników, a także pobór wód, skutkujący obniżeniem ich poziomu.

W ostatnich latach nasila się również problem deficytu wodnego oraz spadku poziomu wód, co jest wynikiem zarówno działań lokalnych (np. działalność kopalni odkrywkowych przyczyniająca się do wysychania jezior konińskich; nadmierne pobory wód powierzchniowych i podziemnych przy suszach hydrologicznych i hydrogeologicznych), jak i zjawisk globalnych (zmiana klimatu sprzyjająca deficytom wody w kraju). W porównaniu z latami ubiegłymi, w bieżącym cyklu na bardzo dużej liczbie stanowisk eksperci po raz pierwszy wskazywali skutki zmian klimatu (zmiana czynników abiotycznych i biotycznych w obrębie kategorii M), jako istotne negatywne oddziaływanie.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 3140 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

W poprzednich cyklach badań jedynym obcym gatunkiem roślin wodnych (hydrofitów), notowanym na stanowiskach siedliska 3140 była moczarka kanadyjska *Elodea canadensis* Michx. W roku 2017 gatunek ten był stwierdzony na 19 stanowiskach i sytuacja ta utrzymała się w bieżącym cyklu (Tab. 3). Dodatkowo, w 2024 r. na stanowisku w Jeziorze Jeleńskim, położonym w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego w województwie zachodniopomorskim, stwierdzono występowanie moczarki delikatnej *E. nuttallii* (Planch.) H. St. John, która obecnie prowadzi ekspansję w wodach Polski.

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 3140, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	**nazwa łacińska**	**20132014**	**20162018**	**2023-2025**
Moczarka delikatna	*Elodea nuttallii*			1
Moczarka kanadyjska	*Elodea canadensis*		19	19

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Z punktu widzenia konieczności zachowania walorów siedliska 3140 niezbędne jest wdrożenie działań w zlewni jezior ramienicowych, nakierowanych na ograniczenie dostawy substancji biogennych, w tym uporządkowanie gospodarki komunalnej (likwidacja miejsc nielegalnego zrzutu ścieków i składowanie śmieci), ograniczenie

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i wypoczynkowej (hotele, ośrodki) w bezpośrednim sąsiedztwie jezior (niszczenie naturalnej strefy buforowej przez wylesianie i wycinanie szuwaru, wzrost udziału powierzchni utwardzonych nasilający spływy powierzchniowe, wzrost zanieczyszczeń bytowych z domów), zapewnienie odpowiednio szerokiej strefy buforowej chroniącej przed spływami z terenów użytkowanych rolniczo.

W kwestii problemu hydrologicznego i zjawiska obniżania wód i wysychania jezior, konieczna jest właściwa kontrola użytkowania wód w zakresie poborów wód powierzchniowych i podziemnych (zasilających jeziora), szczególnie w sytuacji suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej, jak również indywidualne działania, w przypadku silnych deficytów (jeziora konińskie wysychające na skutek działalności kopalni odkrywkowych). W przypadku najcenniejszych obiektów siedliska, o największej różnorodności syntaksonomicznej roślinności ramienicowej i najlepiej zachowanych walorach przyrodniczych, należy rozważyć możliwość objęcia formami ochrony prawnej (rezerwaty, obszary ochronne zbiornika wód śródlądowych o indywidualnym zestawie działań dla każdego obiektu w zależności od zidentyfikowanych presji i zagrożeń).

7. INFORMACJE DODATKOWE

Pojawienie się w siedlisku 3140 w Jeziorze Jeleńskim moczarki delikatnej jest zjawiskiem bardzo niepokojącym i wymaga uważnego monitoringu i podjęcia działań ograniczających ekspansję gatunku. Moczarka delikatna jest gatunkiem silnie agresywnym i ekspansywnym, szybko rozprzestrzeniającym się i masowo rozrastającym w zasiedlonych ekosystemach, co prowadzi do przejęcia przez nią dominacji w litoralu i wycofania gatunków rodzimych.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Agnieszka Kolada
Koordynator krajowy: Agnieszka Kolada
Eksperci: Maciej Gąbka, Tomasz Joniak, Katarzyna Bociąg, Łukasz Bryl, Maciej Karpowicz, Magdalena Grabowska, Jan Kucharzyk

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- Gąbka M i in.. 2015. 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic. W: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. IV. GIOŚ Warszawa, s. 120-140.
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ